robots coneixer ARTS

Co-funded by the European Union

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

PASSEIG MUSICAL

LAB UCLL twa. STIMMULI for social change UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI de ark basisschool CC BY SA

robots conèixer ARTS

Àrea de coneixement:
Música

Contingut:
conceptes musicals i elaboració d'algoritmes

Temps de preparació:
15 minuts

Edat:
8-12 anys

Durada:
75 minuts

Ubicació:
a l'aire lliure / gimnàs

Distribució del grup:
grups de 3

Dificultat 2/3

Habilitats computacionals desenvolupades:

- **Descomposició**
- **Reconeixement de patrons**
- **Algoritmes**
- Abstracció
- Resolució problemes

Desconndollat/endollat:
desendollat

Després d'aquesta lliçó l'alumnt serà capaç de....

- Elaboració d'algoritmes.
- Llegir música com un robot.

Materials necessaris:

- Cinta adhesiva (per fer quadrícules al terra)
- Boomwhackers
- Caixa d'instruments musicals (de bricolatge)
- Targetes amb símbols i paraules d'instrucció (recte, esquerra, dreta, enrere, gira, etc.)
- Partitures impreses:

  "Per molts anys"

  "Estrella petita brillant"
- Fulls de treball i retoladors de colors
- Obstacles petits (cons, blocs, etc.)

Enllaços útils:

- https://www.youtube.com/watch?v=Zu5im8Xzy_U
- https://www.youtube.com/watch?v=sHlyCKE_yRM

L.A.B UCLL twa STIMMULI for social change UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI de ark basisschool CC BY SA Co-funded by the European Union

Preparació i notes pel docent

- Crea una quadrícula de 10 x 10 al terra amb cinta adhesiva.
- Dissenya targetes amb símbols i paraules d'instrucció.
- Ordena els obstacles
- Enganxa dues quadrícules més petites al terra per a cada grup. Si hi ha rajoles al pati, les poden fer servir com a quadrícules.

Activitats inicials (15')

Objectiu: entendre com donar instruccions precises com un robot.

1. Fes una quadrícula de 10x10 al terra amb cinta adhesiva.
2. Demana als alumnes que caminin com a robots seguint les teves ordres:
   - "Recte", "Gira a la dreta", "Gira a l'esquerra", etc.
   - Mostra targetes amb símbols i paraules per ajudar-los.
3. Divideix-los en grups de 3:
   - Un alumne dóna instruccions.
   - Un les escriu.
   - Un les segueix.
4. Afegeix obstacles que hagin d'evitar.
5. Si un grup s'equivoca, torna a la posició inicial.

Suggeriment: imprimeix petits mapes perquè anotin les rutes.

Preparació i notes pel docent

- boomwhackers.
- caixa d'instruments musicals (fets a mà).
- Imprimiu diverses còpies de la quadrícula per descriure la seva navegació.
- Imprimeix la partitura de "Per molts anys".

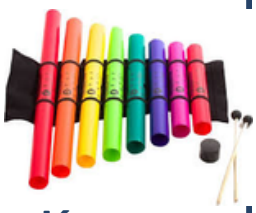
Imprimeix la partitura de "Twinkle Twinkle Little Star", juntament amb les respostes.

Proporcioneu paper i retoladors addicionals per escriure.

Retalla els símbols.

Posada en pràctica (50')

(Si no heu treballat mai amb els boomwhackers, podeu trobar molts vídeos d'instruccions sobre com utilitzar els instruments correctament a YouTube)



Objectiu: combinar música i programació.

Cada grup completarà diverses tasques musicals:

1. "Per molts anys"
   - Aconsegueix els boomwhackers de 6 colors.
   - Divideix els colors entre el grup (2 per alumne).
   - Practiqueu la cançó.

2. "Estrella petita brillant"
   - Reescriu la partitura amb símbols i colors per a un robot.
   - Usa retoladors vermells, verds, etc., per "codificar-la".

3. Melodia del vostre nom
   - Fes servir dos instruments per crear una petita melodia amb el vostre nom.
   - Presenteu-la al mestre/a.

4. Ritme corporal
   - Crea un ritme de 10 temps amb percussió corporal.
   - Utilitza les targetes d'instruccions per construir el patró.

Suggeriment: mostra breument cada activitat abans que els grups comencin.

Preparació i notes pel docent

Mostra sempre un exemple abans que l'alumnat comenci.

Assegura't que tots els grups tenen el material complet.

Adapta la dificultat segons l'edat: més instruccions o menys obstacles.

Dona importància al llenguatge de programació oral (ordre precisa, seqüència, repetició).

Tancament (15')

Objectiu: reflexionar i celebrar.

1. Reuneix els grups i pregunta:
   - Quina tasca ha estat més difícil?
   - Què us hauria ajudat a millorar?

2. Crea entre tots un petit ball de celebració:
   - Escolliu moviments senzills (braç amunt, malucs, girs, etc.).
   - Assigneu-los noms i practiqueu la seqüència.

Escriu la teva instrucció

→	→								

Happy Birthday

C C D C F E

Happy birthday to you

C C D C G F

Happy birthday to you

C C C8 A F F E D

Happy birthday dear Mary

G G A F G F

Happy birthday to you

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

C C G G A A G

HOW I WONDER WHAT YOU ARE,

F F E E D D C

UP ABOVE THE WORLD SO HIGH

G G F F E E D

LIKE A DIAMOND IN THE SKY

G G F F E E D

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

C C G G A A G

HOW I WONDER WHAT YOU ARE.

F F E E D D C

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

C C G G A A G

2 2 2 1

HOW I WONDER WHAT YOU ARE,

F F E E D D C

2 2 1 1 1

UP ABOVE THE WORLD SO HIGH

G G F F E E D

2 2 2 1

LIKE A DIAMOND IN THE SKY

G G F F E E D

2 2 2 1

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

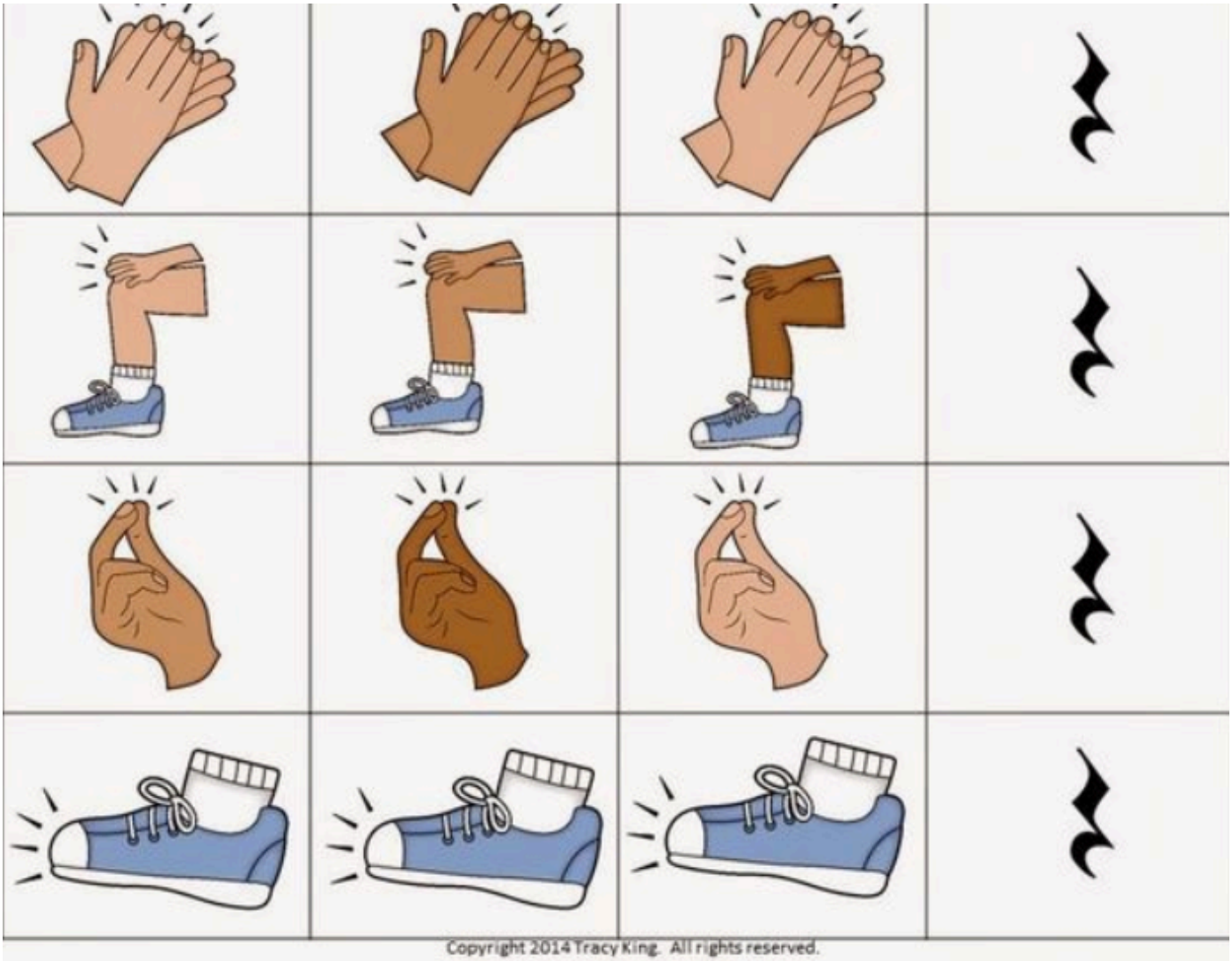
C C G G A A G

2 2 2 1

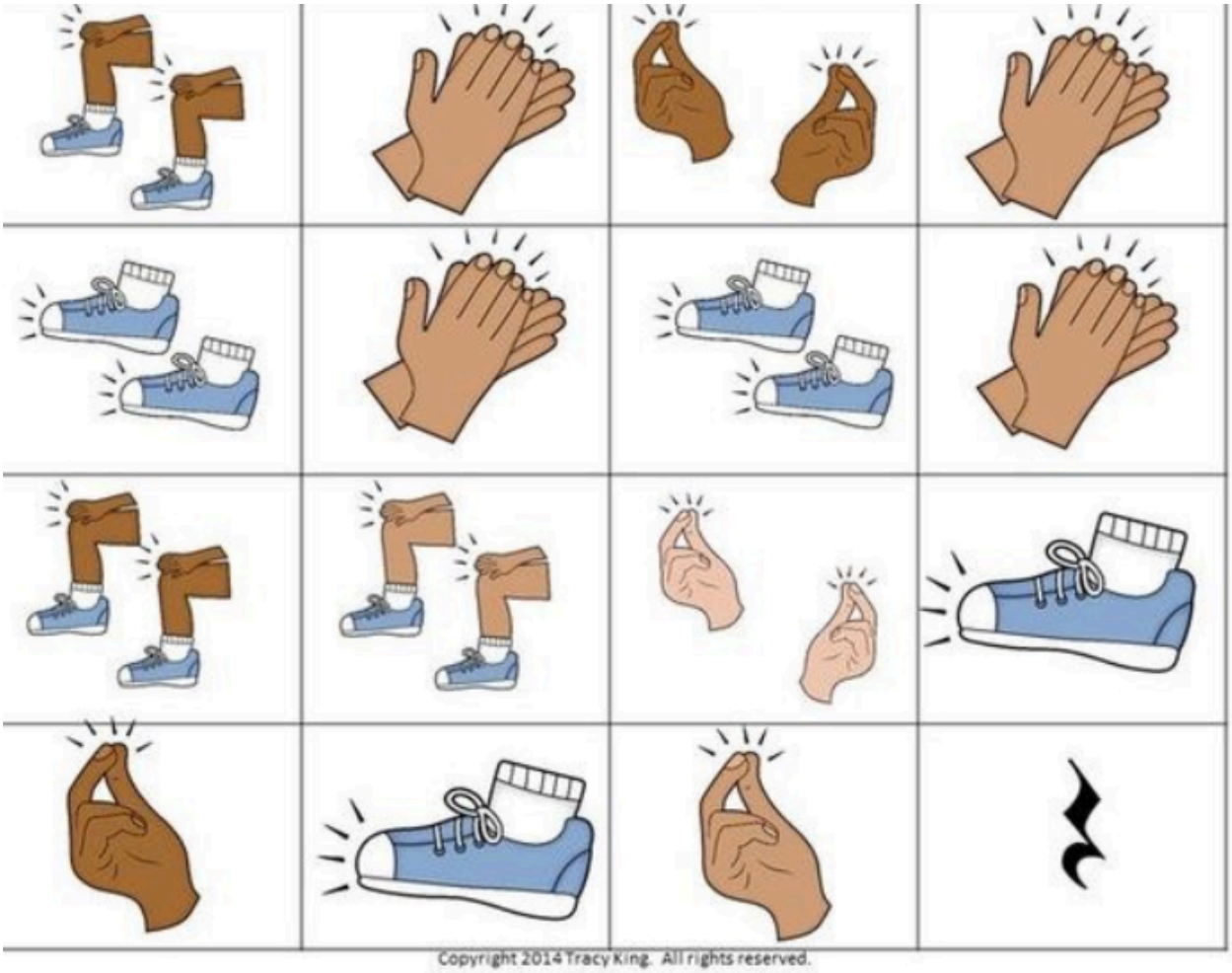
HOW I WONDER WHAT YOU ARE.

F F E E D D C

2 2 1 1 1



Copyright 2014 Tracy King. All rights reserved.



Copyright 2014 Tracy King. All rights reserved.